

2026년 졸업작품 프로젝트 수행계획서 예비작성

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

프로젝트명	SmartCheck AI: 건축물 안전점검 AI 자동화 시스템
주제영역	☒ 생활/업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료/교육 ☐ 유통/쇼핑
기술분야	☐ 방송 콘텐츠 ☐ 블록체인·융합 ☒ SW-AI ☐ 디바이스 ☐ 차세대보안
성과목표	☒ 논문게재 및 포스터 발표 ☒ 앱등록 ☒ 프로그램등록 ☐ 특허 ☒ 공모전
수행기간	2026. 04. 01. ~ 2026. 10. 31.
프로젝트소개및	최근 건축물 노후화 가속화와 건축물관리법 개정으로 안전점검의 중요성이 급격히 증가하고 있으나, 현행 점검 방식은 수기 기록과 사진 분류로 인해 막대한 시간과 인건비가 소요됩니다. 특히 중소형 업체나 소규모 건축물 관리자는 고가의 드론/AI 솔루션을 도입하기 어려운 기술적·경제적 한계가 존재합니다. 본 프로젝트는 스마트폰 하나로 결함 탐지부터 보고서 생성까지 원스톱으로 처리하는 AI 기반 자동화 시스템을 구축하여 점검 효율성을 극대화하고 사고 예방 중심의 스마트 안전 관리 체계를 구축하고자 합니다.

제 안 배 경	
주 요 기 능	- 스마트폰 촬영 사진을 활용한 6대 주요 결함(균열, 박락, 철근 노출 등) 자동 탐지 - OpenCV 기반 균열 폭 0.1mm 단위 정밀 추정 및 AI 기반 등급 자동 판정 - GPS 메타데이터 기반 사진 자동 분류 및 위치별 데이터 체계적 관리 - 국토안전관리원 양식 기반의 종합 보고서 및 조치 권고사항 자동 생성
적 용 기 술	- YOLOv8, Faster R-CNN: 결함 객체 탐지 및 정밀 분류 모델 - OpenCV, PIL: 균열 폭 측정 및 이미지 전처리 기술 - Python/FastAPI, PostgreSQL: 고성능 API 서버 및 데이터베이스 관리 - React Native: 현장 편의성을 고려한 iOS/Android 모바일 앱 개발 - AWS/GCP, Docker: 클라우드 기반 인프라 및 컨테이너화 배포
예 상 결 과 물	- 건축물 결함 탐지 및 안전 등급 판정 모바일 어플리케이션 (SmartCheck AI) - AI 기반 안전점검 종합 보고서 자동 생성 시스템 (PDF/DOCX 출력 가능) - 현장 점검 데이터 통합 관리 클라우드 플랫폼
기 대 효 과 및 활 용 분 야	- 현장 효율성: 현장 점검 시간 50% 단축 및 보고서 작성 시간 70% 이상 절감 - 품질 향상: AI 기반 객관적 평가를 통해 점검자 개인 역량에 따른 누락 방지 - 비용 절감: 전문 장비 없이 스마트폰만으로 점검이 가능하여 운영 비용 대폭 절감 - 활용 분야: 중소형 안전진단 업체, 소규모 노후 건물주, 지자체 공공기관 등

나. 추진배경 및 필요성

1. **건축물 노후화 및 법적 의무 강화:** 사용승인 5년 이내 최초 점검 및 3년마다 정기점검 의무화로 인한 안전진단 수요의 폭발적 증가.
2. **현장 업무의 심각한 비효율성:** 사진 촬영 후 사무실로 귀환하여 수동으로 사진을 분류하고 보고서를 작성하는 데 최소 하루에서 일주일이 소요되는 구조적 문제.
3. **고가 솔루션의 진입 장벽:** 대형 건설사 타겟의 드론/AI 장비는 소규모 노후 건축물 점검에 적용하기엔 비용적 부담이 큼.
4. **유지보수 연계의 부족:** 단순 결함 탐지를 넘어 실제 보수 방법 및 견적까지 연계되는 통합 솔루션에 대한 현장의 높은 니즈.
5. **데이터 기반 안전관리 체계 미흡:** 현장의 결함 데이터가 파편화되어 있어 체계적인 시계열 관리와 사고 예측이 어려운 상황임.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능 상세

구분	기능	설명
S/W	AI 기반 결함 자동 탐지	YOLOv8 모델을 통해 균열, 박락, 철근 노출 등 6대 결함을 실시간으로 식별하고 위치 정보를 추출함. +1
S/W	정밀 폭 측정 및 등급	컴퓨터 비전 기술을 활용해 미세 균열(0.1mm)을 측정하고 국토안전관리원 기준에 따라 안전 등급(A~E)을 자동 판정함.

	판정	+1
S/W	스마트 사진 관리 시스템	GPS와 사용자 구역 정보를 결합하여 사진 촬영 시점에 위치별 폴더로 자동 분류 및 저장함. +1
S/W	보고서/소결 자동 생성	탐지 데이터와 분석 결과를 조합하여 현장 소결 및 조치 권고사항이 포함된 정식 보고서를 자동 생성함. +1
H/W	모바일 기기 및 서버	현장 접근성이 뛰어난 스마트폰 카메라를 활용하고, 고성능 워크스테이션을 통해 딥러닝 모델 학습 및 처리를 수행함.

나. 적용 기술

- **객체 탐지 및 분석:** YOLOv8, Faster R-CNN을 활용한 고정밀 결합 탐지 및 라벨링 기술 적용.
- **영상 처리:** OpenCV 기반의 이미지 필터링 및 에지 검출을 통한 균열 기하학적 수치 분석.
- **모바일 환경:** React Native 프레임워크를 사용해 현장에서 즉시 결과 확인이 가능한 실시간 인터페이스 구축.
- **데이터 자동화:** python-docx 및 ReportLab 라이브러리를 활용한 국토안전관리원 양식 매핑 기술.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

- **4월 ~ 5월:** 요구사항 정의, 건축 결함 데이터 수집 및 AI 모델 설계.
- **6월 ~ 7월:** AI 모델 학습 최적화 및 모바일 앱 프론트엔드/백엔드 기본 기능 개발.
- **8월 ~ 9월:** 보고서 자동 생성 엔진 연동, 통합 테스트 및 성능 평가(정확도 90% 이상).
- **10월:** 실제 노후 건축물 대상 파일럿 테스트 수행, 피드백 반영 및 최종 결과 보고.

나. 성과목표

- **실용화:** 실제 안전점검 현장에 적용 가능한 수준의 완성도 높은 모바일 앱 등록.
- **연구 성과:** AI 기반 건축물 진단 기술에 관한 연구 내용을 정리하여 관련 학회 포스터 발표.
- **기술 보호:** 개발된 '보고서 자동 생성 로직' 및 '결함 탐지 알고리즘'에 대한 프로그램 저작권 등록.
- 예상결과물: (추후 사진 기입할것)
- 기대효과 및 활용 분야

• III. 기대효과 및 활용분야

- 1. 기대효과
- 가. 작품의 기대효과
- 건축물 안전점검 업무의 획기적 효율성 향상
 - 기존의 수기 기록 및 사진 분류 방식을 AI 자동화 시스템으로 전환하여 현장 점검 시간을 50% 이상 단축함.
 - 보고서 작성 자동화 기술을 통해 사무실 복귀 후 소요되는 문서 작업 시간을 70% 이상 절감하여 전체적인 업무 사이클을 최적화함.
- 객관적 데이터 기반의 안전성 및 신뢰도 제고
 - 점검자의 주관적 판단이나 숙련도에 의존하던 기존 방식에서 벗어나, AI 기반의 일관된 결함 탐지(정확도 90% 이상 목표)를 수행함.
 - 육안으로 확인하기 어려운 미세 균열을 0.1mm 단위로 정밀 측정하여 데이터의 객관성을 확보하고 안전 등급 판정의 신뢰도를 높임.
- 경제적 장벽 해소 및 안전 관리 사각지대 해소
 - 고가의 드론이나 전용 장비 없이 보편적인 스마트폰만으로 점검이

가능하여 중소형 안전진단 업체의 운영 비용을 대폭 절감함.

- 비용 부담으로 인해 정밀 점검이 어려웠던 소규모 노후 건축물(빌라, 상가 등) 관리자에게 저비용 솔루션을 제공하여 사회적 안전망을 확충함.

- 디지털 전환을 통한 법적 대응 능력 강화

- 건축물관리법 및 시설물안전법에 따른 정기점검 데이터를 디지털화하여 체계적인 이력 관리가 가능함.
- 사고 발생 시 디지털화된 결함 이력과 보고서를 근거 자료로 활용함으로써 기업 및 관리자의 법적 리스크를 감소시킴.

- 나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 최신 AI 및 컴퓨터 비전 실무 역량 강화

- YOLOv8 및 Faster R-CNN 등 최신 딥러닝 모델을 활용한 객체 탐지 기술 실무 적용 경험 습득.
- OpenCV를 활용한 이미지 처리 및 정밀 수치 분석 알고리즘 설계 능력 배양.

- 풀스택 시스템 설계 및 개발 경험

- 모바일 앱(React Native)부터 백엔드 API(FastAPI), 데이터베이스(PostgreSQL)까지 아우르는 통합 시스템 구축 역량 확보.
- 클라우드(AWS/GCP) 인프라 및 Docker를 활용한 서비스 배포 프로세스 이해.

- 도메인 융합형 문제 해결 능력 배양

- 건축 공학적 지식(시설물 진단기법)과 ICT 기술을 결합하여 실제 산업 현장의 페인 포인트(Pain Point)를 해결하는 경험 습득.
- 현직자 인터뷰를 통한 요구사항 분석 및 비즈니스 모델(SaaS) 수립 역량 강화.

- 2. 활용분야

- 중소형 안전진단 및 전문 업체

- 현장 인력의 업무 부담을 줄이고 인건비를 절감하고자 하는 중소기업 안전점검 용역 업체의 핵심 도구로 활용.
- 대형 사업 대비 수익성이 낮은 소규모 점검 과업의 효율성을 높여 업체 경쟁력 강화.

- **소규모 노후 건축물 관리 및 건물주**

- 관리 주체가 명확하지 않거나 대형 업체의 서비스를 받기 어려운 노후 빌라, 다가구 주택, 소규모 상가의 상시 안전 점검용으로 활용.
- 일회성 점검 모델(건당 과금)을 통해 건물주가 직접 건축물의 상태를 손쉽게 파악하고 관리할 수 있도록 지원.

- **지방자치단체 및 공공기관 (B2G)**

- 지자체 관내 공공건축물 및 취약 시설에 대한 안전점검 업무 효율화 사업에 도입.
- 소규모 노후 건축물 안전관리 지원 사업과 연계하여 지역 사회 전반의 안전 관리 플랫폼으로 확장.

- **유지보수 및 시공 업체 매칭 플랫폼**

- 탐지된 결함 데이터를 기반으로 보수 견적을 자동 산출하고, 실제 보수 업체와 연결해 주는 서비스 생태계 구축 (향후 확장 계획).
- 시공 품질 확인 및 하자 점검 업무에 도입하여 건설 현장의 품질 관리 자동화 도구로 활용.

-